

2. Schülerteil – Teil B

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Merkmal	Angabe
Name / Datum	Name: _____ Datum: _____
Kurs	11BC – International Business Communication mit Abitur
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach/Kursart	Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Bewertung	Teil B: mit Taschenrechner; Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge · 20 BE

Hinweise

- Bearbeiten Sie zunächst Teil A ohne Taschenrechner. Geben Sie Teil A ab, bevor Sie den Taschenrechner für Teil B verwenden.
- Dokumentieren Sie Rechenwege und Begründungen nachvollziehbar. Verwenden Sie Einheiten und beziehen Sie Aussagen auf den beobachteten Datenbereich.
- Die Aufgaben sind neu entwickelt; alle Unternehmen, Personen und Daten sind didaktisch konstruiert.

Teil B Mit Taschenrechner · Datenqualität und Funktionsdarstellungen (20 BE)

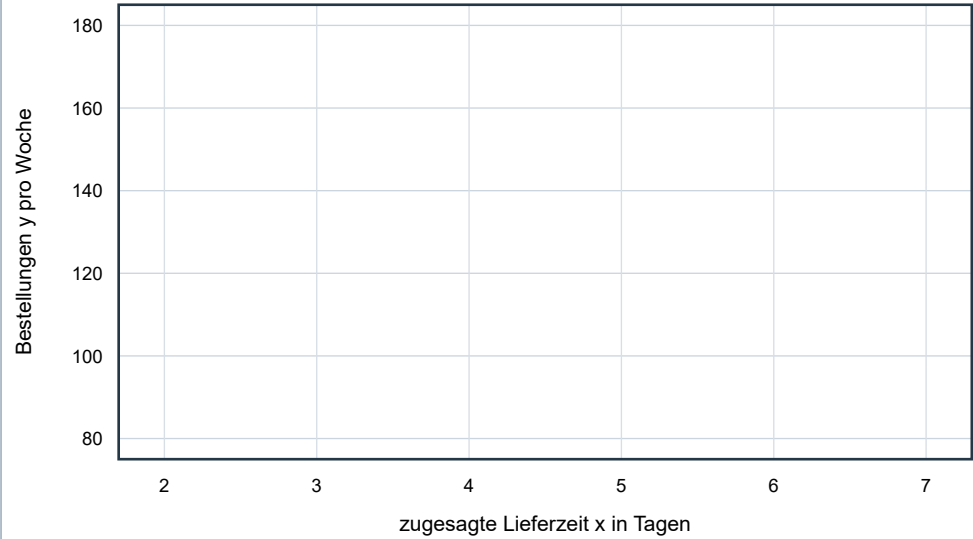
Zugelassen: Taschenrechner, Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge.

Aufgabe B.1 - Pilotdaten prüfen (12 BE)

Die didaktisch konstruierte NorthBridge Office Solutions GmbH testet in sechs vergleichbaren Online-Verkaufswochen verschiedene zugesagte Lieferzeiten für ein neues Büro-Starterset. Erfasst werden die wöchentlichen Bestellungen. Zusätzlich liegt ein Wert aus einer Aktionswoche vor.

zugesagte Lieferzeit x in Tagen	2	3	4	5	6	7	Sonderwoche bei $x = 5$
Bestellungen y pro Woche	156	145	132	118	106	93	168

Aufgabenstellung B.1

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte						
B.1.1	Daten zeichnen Zeichnen Sie alle sieben Datenpunkte in das vorbereitete Koordinatensystem. Markieren Sie den Punkt der Sonderwoche deutlich. Verbinden Sie die Punkte nicht. Pilotdaten: Lieferzeit und Bestellungen 	4 BE						
B.1.2	Tendenz und Auffälligkeit beschreiben Beschreiben Sie die Tendenz der sechs vergleichbaren Wochen. Quantifizieren und beschreiben Sie anschließend die Auffälligkeit der Sonderwoche im Vergleich zum normalen Wert bei derselben Lieferzeit.	3 BE						
Hinweiskarten aus dem Unternehmen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Karte A - Systemprüfung</th><th style="width: 33%;">Karte B - Kampagnenkalender</th><th style="width: 33%;">Karte C - Zweck des Piloten</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Der Export wurde erneut geprüft. 168 Bestellungen sind korrekt erfasst; es liegt weder ein Tippfehler noch eine doppelte Datei vor.</td><td>Nur in der Sonderwoche lief ein Newsletter-Gutschein mit zusätzlicher Social-Media-Werbung. Die sechs übrigen Wochen hatten keine Sonderaktion.</td><td>Die Grafik soll Bestellungen bei unterschiedlichen Lieferzeiten unter möglichst vergleichbaren Bedingungen gegenüberstellen. Sonderaktionen sollen getrennt ausgewiesen werden.</td></tr> </tbody> </table>			Karte A - Systemprüfung	Karte B - Kampagnenkalender	Karte C - Zweck des Piloten	Der Export wurde erneut geprüft. 168 Bestellungen sind korrekt erfasst; es liegt weder ein Tippfehler noch eine doppelte Datei vor.	Nur in der Sonderwoche lief ein Newsletter-Gutschein mit zusätzlicher Social-Media-Werbung. Die sechs übrigen Wochen hatten keine Sonderaktion.	Die Grafik soll Bestellungen bei unterschiedlichen Lieferzeiten unter möglichst vergleichbaren Bedingungen gegenüberstellen. Sonderaktionen sollen getrennt ausgewiesen werden.
Karte A - Systemprüfung	Karte B - Kampagnenkalender	Karte C - Zweck des Piloten						
Der Export wurde erneut geprüft. 168 Bestellungen sind korrekt erfasst; es liegt weder ein Tippfehler noch eine doppelte Datei vor.	Nur in der Sonderwoche lief ein Newsletter-Gutschein mit zusätzlicher Social-Media-Werbung. Die sechs übrigen Wochen hatten keine Sonderaktion.	Die Grafik soll Bestellungen bei unterschiedlichen Lieferzeiten unter möglichst vergleichbaren Bedingungen gegenüberstellen. Sonderaktionen sollen getrennt ausgewiesen werden.						
B.1.3	Datenqualität beurteilen Beurteilen Sie die Sonderwoche hinsichtlich Genauigkeit, Vergleichbarkeit und Klarheit. Belegen Sie jedes Urteil mit einer Hinweiskarte.	3 BE						
B.1.4	Managementaussage formulieren Formulieren Sie eine fachlich begrenzte Managementaussage, die die Tendenz und den sachgerechten Umgang mit der Sonderwoche berücksichtigt.	2 BE						

Aufgabe B.2 - Funktionsdarstellungen freigeben (8 BE)

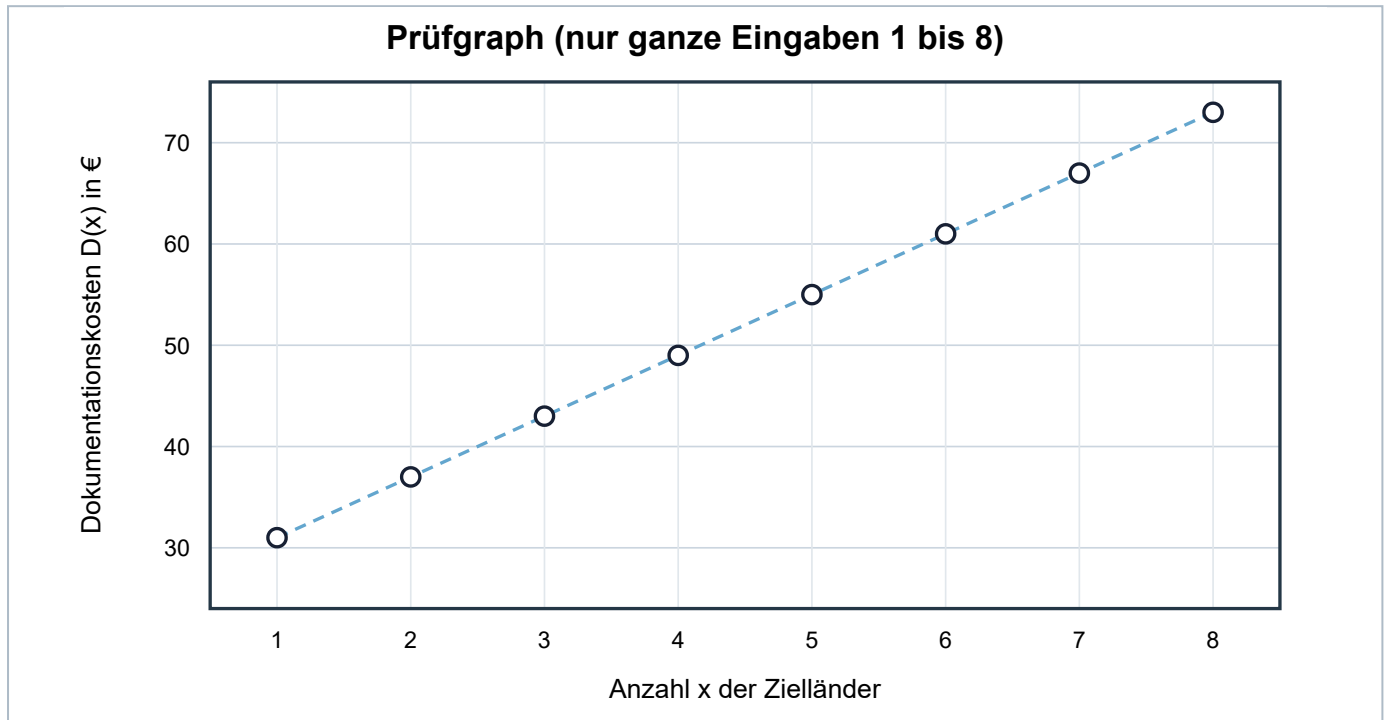
Für internationale Angebote wird eine Dokumentationspauschale berechnet. Für einen Auftrag fallen 25 € Grundkosten und zusätzlich 6 € je Zielland an. Der Rechner gilt für 1 bis 8 ganze Zielländer.

Darstellung A - Sprache: 25 € Grundkosten und 6 € je Zielland.

Darstellung B - Term: $D(x) = 25 + 6x$

Darstellung C - Tabelle	$x = 1$	$x = 3$	$x = 5$	$x = 7$
$D(x)$ in €	31	43	56	67

Darstellung D - Prüfgraph



Aufgabenstellung B.2

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B.2.1	Funktionswerte berechnen Berechnen Sie $D(2)$ und $D(6)$. Dokumentieren Sie die Rechenwege.	2 BE
B.2.2	Konsistenz prüfen Prüfen Sie, ob alle vier Darstellungen dieselbe Funktion darstellen. Erläutern Sie außerdem, ob die fehlerhafte Tabelle für sich dennoch eine Funktion darstellt.	2 BE
B.2.3	Definitionsbereich begründen Begründen Sie den sachlich sinnvollen Definitionsbereich. Erklären Sie, warum $x = 2,5$ und $x = 9$ nicht zugelassen werden.	2 BE
B.2.4	Darstellungen auswählen Entscheiden Sie, welche Darstellung sich am besten für die automatische Berechnung neuer Werte und welche sich am besten für eine verständliche Erläuterung gegenüber Kundschaft eignet. Begründen Sie beide Entscheidungen kurz.	2 BE

Punkte Teil B: _____ / 20 BE

Darstellungsleistung: _____ / 2 BE Gesamt: _____ / 30 BE